Tutoría Inicial / Introducción Teoría de Conjuntos



Universidad Internacional de Valencia

Grado en Ciberseguridad

03GCIB | Estadística e Investigación Operativa

Profesor:
Amílcar J. Pérez A.

De:
Planeta Formación y Universidades

Presentación

Profesor: Amílcar J. Pérez A. - amilcar.perez@professor.universidadviu.com

- Postdoctorado en Matemáticas (UB)
- Doctor en Matemáticas (Geometría Algebraica Aritmética) (USB)
- Máster en Modelización para la Ciencia y la Ingeniería - Modelización Matemática (UAB)
- Maestría en Matemáticas (Teoría de Números) (USB)
- Licenciado en Matemáticas (Puras) (USB)
- Estudios de Física - Inconclusos (USB)

VIU (asignaturas actuales)

- Grado en Bioinformática
  - Fundamentos de Programación I
- Grado en Ciberseguridad
  - Estadística e Investigación Operativa
- Grado en Ciencia de Datos
  - Álgebra Lineal
- Grado de Ingeniería Informática
  - Álgebra
- Master Universitario en Inteligencia Artificial
  - Matemáticas para la IA (ediciones de octubre & abril)

Introducción

La estadística es uno de los pilares esenciales en ciberseguridad, junto con la computación, la criptografía y el análisis de datos masivos, para lo cual es también fundamental el uso de la estadística. Los sistemas de ciberseguridad analizan el tráfico, los accesos o archivos sospechosos para identificar anomalías (desviaciones del comportamiento normal). En este contexto, la estadística se usa para convertir datos de seguridad en información útil para detectar, analizar, predecir y responder a amenazas.

Por nombrar algunas aplicaciones, se usa la estadística para calcular umbrales (promedios, desviaciones estándar), construir modelos probabilísticos que indiquen anomalías, identificar firmas comunes en ciberataques, detectar tendencias en malware o intrusiones, clasificar tipos de ataques según su similitud o frecuencia, detección de bots o comportamientos automatizados, calcular la probabilidad de un ataque y estimar su impacto. En sistemas de detección de intrusiones (IDS), la estadística se usa para medir tasas de falsos positivos y negativos, optimizar umbrales de alerta, evaluar el desempeño del sistema.

También se usa la estadística para optimizar las inversiones en seguridad, mediante un análisis de costos-beneficios. Y en este aspecto conectamos con la investigación operativa (IO), cuyo objetivo principal es optimizar algún aspecto de un proceso, por ejemplo, minimizar costos, maximizar ganancias, reducir tiempos, mejorar la eficiencia, asignar recursos.

En el contexto específico de la ciberseguridad, y más concretamente en relación a los sistemas de detección de intrusiones (IDS) la investigación operativa, por ejemplo, se usa para priorizar alertas y asignar recursos de cómputo. En la optimización del tráfico en firewalls y redes seguras, la IO se usa para elegir rutas de tráfico más seguras y eficientes, minimizar retrasos sin sacrificar la seguridad, detectar cuellos de botella en firewalls. Por citar solo algunas aplicaciones. En la detección de malware la IO se usa para la clasificación de archivos sospechosos, seleccionar características óptimas para la detección, reducir falsos positivos. En un ciberataque real la IO se usa para asignar personal según la urgencia, minimizar el tiempo total de contención, optimizar el flujo de respuesta: detección → contención → recuperación. Por citar solo algunos ejemplos.

Y esta asignatura, *Estadística e Investigación Operativa* es una introducción al estudio de estas dos áreas de conocimiento, indispensables en ciberseguridad.

¿Qué es la

Estadística?

La **estadística** es la ciencia que se encarga de **recolectar, organizar, analizar e interpretar datos** para ayudar a tomar decisiones o comprender mejor un fenómeno.

En términos simples:

- **Reúne datos** (por ejemplo, encuestas, mediciones, observaciones).
- **Los organiza** (tablas, gráficos).
- **Los analiza** (medias, porcentajes, variabilidad, relaciones).
- **Extrae conclusiones** que permiten describir lo que ocurre o predecir lo que podría ocurrir.

La estadística se divide en dos grandes ramas:

1. **Estadística descriptiva:** resume y describe datos (gráficos, promedios, medianas, desviaciones).
2. **Estadística inferencial:** usa una muestra de datos para **hacer inferencias o predicciones** sobre una población más grande (intervalos de confianza, pruebas de hipótesis).

✅ Ejemplos prácticos de uso de estadística en ciberseguridad

1. Detección de intrusiones por anomalías en tráfico

Un sistema monitorea el tráfico normal de una red:

- promedio diario: 5,000 conexiones
- desviación estándar: 300

Una noche el tráfico sube a **12,000 conexiones**.

Un modelo estadístico de *control de anomalías* lo marca como **evento fuera de rango** → posible ataque DDoS o escaneo masivo.

2. Identificación de intentos de fuerza bruta

Un servidor normalmente recibe:

- 5–15 intentos de login por hora

Un análisis estadístico detecta:

- 1,200 intentos en una hora
- desde direcciones IP secuenciales

Conclusión: **probable ataque automatizado de fuerza bruta**.

3. Detección de exfiltración de datos

Un empleado suele enviar 30–50 MB al día.

Una noche envía **4 GB a un dominio desconocido**.

Un modelo basado en distribuciones estadísticas de comportamiento genera una alerta.

Esto suele ser indicio de **robo de datos internos (insider threat)**.

🔵 Caso real 3: Detección de fraude en bancos

Los bancos usan estadística para detectar transacciones sospechosas.

Un ejemplo típico:

Un cliente compra siempre en su país con montos pequeños.

De repente aparecen compras por **miles de dólares** en otro continente.

Modelos estadísticos de probabilidad generan una alerta inmediata → posible **tarjeta clonada**.

Este mismo principio se usa en ciberseguridad interna para detectar cuentas comprometidas.

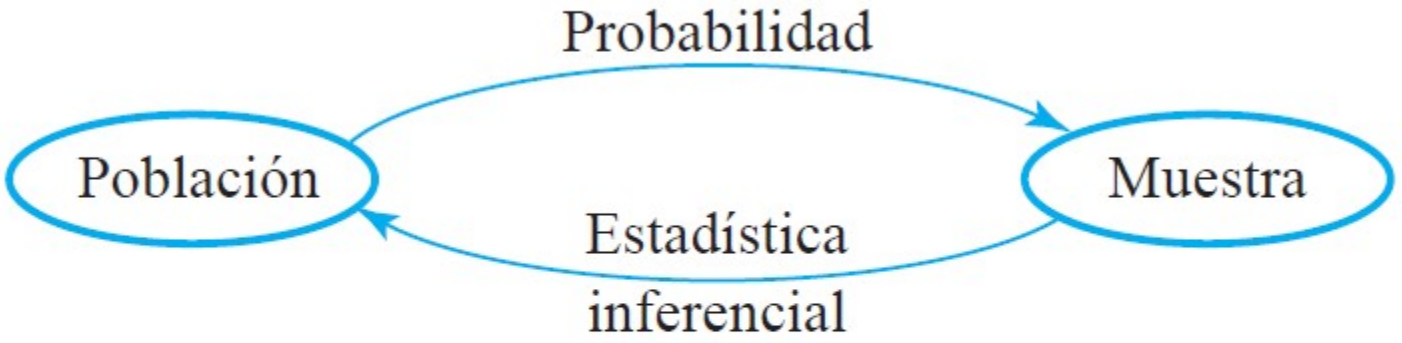


Figura 1.2 Relación entre probabilidad y estadística inferencial

Una investigación típicamente se enfocará en una colección bien definida de objetos que constituyen una **población** de interés.

Cuando la información deseada está disponible para todos los objetos de la población, se tiene lo que se llama un **censo**. Las restricciones de tiempo, dinero y otros recursos escasos casi siempre hacen que un censo sea impráctico o infactible. En su lugar, se selecciona un subconjunto de la población, **una muestra**, de manera pre-escrita. Así pues, se podría

Teoría de Conjuntos

Introducción

Georg Cantor definió un conjunto como una colección de objetos definidos y bien diferenciados (distintos) de la intuición o el intelecto, concebidos como un todo. Estos objetos se denominan elementos y decimos que el conjunto los contiene.

En esencia, describió un conjunto como una "totalidad" o "agregado" de cosas bien definidas, *tratando los conjuntos infinitos como entidades matemáticas reales*, una idea revolucionaria que sentó las bases de la teoría de conjuntos moderna.

Aspectos clave de la definición de Cantor:

• Conjunto: Colección/Agregado/Agrupación de elementos.

• Objetos definidos y bien diferenciados (distintos, distinguibles): Los elementos deben ser claramente identificables y únicos dentro del conjunto.

• Concebido como un todo (unidad): El conjunto en sí se trata como una sola entidad.

• Elementos: Los componentes individuales que pertenecen al conjunto.

Por qué fue revolucionario:

• Infinito real: Cantor fue más allá de considerar el infinito como un simple proceso potencial, tratando los conjuntos infinitos (como todos los números naturales o reales) como objetos matemáticos concretos que podían estudiarse y compararse.

• Fundamento de la teoría de conjuntos: Este concepto le permitió desarrollar la teoría de conjuntos, que se convirtió en fundamental para las matemáticas modernas, definiendo conceptos como la cardinalidad (tamaño de los conjuntos) y demostrando que algunos infinitos son mayores que otros.

§1. **Introduction.** We all know of Cantor's definition of a set as 'a collection M of definite, well-differentiated objects m ... into a whole' ([3], p.

Teoría de conjuntos

Universidad Internacional de Valencia

Definición "(en realidad es un concepto primitivo)"

Un **conjunto** *es una colección de objetos físicos o abstractos. Cada uno de estos objetos recibe el nombre de* **elemento**.
Si A es un conjunto, denotamos $a \in A$ a la relación "a es un elemento de A" o, equivalentemente, "a pertenece a A".

Cada conjunto se denota entre llaves separando cada elemento con una coma.

Ejemplos

$\{a, e, i, o, u\} = V$ — por "extensión"

$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots, n, n+1, \ldots\}$

1. *Conjunto de los planetas del sistema solar:*
$\mathcal{P} = \{\text{Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón}\}$.
2. *Conjunto de los números naturales impares:*
$\mathcal{I} = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, \ldots\} = \{2n - 1 \mid n \in \mathbb{N}\}$.

$I = \{k \in \mathbb{N} \mid k = 2n-1, n \in \mathbb{N}\}$ — tal que

dar el conjunto por comprensión

Dar un conjunto por

- extensión significa listar sus elementos p.ej (e.g.,) $V = \{a, e, i, o, u\}$ (examples)
- Comprensión $A = \{ x \mid \varphi(x) \}$ es una propiedad que cumple los elementos de A y sólo ellos

$I = \{ k \in \mathbb{N} \mid \underbrace{k = 2n - 1}_{\varphi(k)}, n \in \mathbb{N} \}$

$P = \{ x \mid \underbrace{x \text{ es un planeta del sistema solar}}_{\varphi(x)} \}$

$V = \{ x \mid \underbrace{x \text{ es vocal de nuestro alfabeto}}_{\varphi(x)} \}$

COMPRENSIÓN (de COMPRENDER)

$4 \notin I \quad 4 = 2n - 1 \iff 5 = 2n \iff n = \frac{5}{2}$

$\notin \mathbb{N}$

Glosario: $\in$ (épsilon griega) se usa para indicar que un objeto $\Leftrightarrow$ elemento (o pertenece) a un conjunto dado e.g.

$3 \in I$, $4 \notin I$

$A = \{ x \mid \varphi(x) \}$

tal que

phi de x

$\varphi(x)$ la propiedad que satisfacen los elementos de A

Definición

El **cardinal** *de un conjunto es el número de elementos que posee. Si A es un conjunto, su cardinal se denota por $|A|$.*
El conjunto de todos los **cardinales finitos** *es $\mathbb{N}_0$, el conjunto de los números naturales con el cero i.e.,*

$$\mathbb{N}_0 := \{0, 1, 2, \ldots\} \qquad \mathbb{N} := \{1, 2, 3, \ldots\}$$

En caso de que un conjunto A tenga una infinidad de elementos, escribiremos $|A| \notin \mathbb{N}_0$.

Ejemplos

1. *Sea A el conjunto de los planetas del sistema solar. Entonces $|A| = 9$.*
2. *Sea B el conjunto dado por los números naturales impares. Entonces $|B| \notin \mathbb{N}_0$.*

- Cada uno de los elementos de un conjunto sólo debe aparecer una única vez, pues, por "definición" los elementos de un conjunto son todos distintos.

Ejemplo

El conjunto $\{a, b, c, c, d, a\}$ no está bien denotado, ya que hay elementos repetidos. Lo correcto sería denotarlo por $\{a, b, c, d\}$.

- Como veremos, será conveniente considerar un conjunto sin elementos, al que llamaremos **conjunto vacío** y se denota por $\varnothing$.

Ejemplo

Sea A el conjunto de satélites de Venus. Entonces $A = \varnothing$, ya que Venus no tiene ningún satélite.

¡Muchas gracias!

Universidad Internacional de Valencia

Contacto:

amilcar.perez@professor.universidadviu.com